EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Polynômes d'Hermite : expérimentation Python et orthogonalité (Centrale)

Soit $\varphi : x \mapsto e^{-x^2/2}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : x \mapsto (-1)^n e^{x^2/2} \varphi^{(n)}(x)$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) Q(t) e^{-t^2/2} dt.$$

1. On admet provisoirement que les H_n sont polynomiales et vérifient $H_{n+1} = XH_n - nH_{n-1}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Avec Python :
   (i) écrire une fonction `H(n, x)` calculant $H_n(x)$;
   (ii) tracer $H_0, \dots, H_{10}$;
   (iii) calculer la matrice $\left(\langle H_i, H_j \rangle\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant 10}$ et vérifier numériquement l'orthogonalité.

2. Justifier la convergence de l'intégrale définissant $\langle P, Q \rangle$ et montrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

3. Démontrer la relation de récurrence admise en 1.

4. Calculer $\langle H_n, H_n \rangle$ et montrer que (H_n) est orthogonale.